

Session 8

Probability Distribution

Python | NumPy | Hobot Academy by Zahra Amini

Telegram: @zahraamini_ai & Instagram:@zahraamini_ai & LinkedIn: @zahraamini-ai

<https://zil.ink/zahraamini>

مفهوم احتمال

احتمال، اندازه‌گیری این است که چقدر امکان دارد یک رویداد خاص رخ دهد. احتمال معمولاً به صورت یک عدد بین ۰ و ۱ نشان داده می‌شود. عدد ۰ به این معنی است که رویداد غیرممکن است و عدد ۱ نشان می‌دهد که رویداد حتماً رخ می‌دهد. هرچقدر عدد احتمال به ۱ نزدیک‌تر باشد، احتمال رخ دادن رویداد بیشتر است.

مثال

فرض کنید یک سکه داریم. وقتی سکه را پرتاب می‌کنیم، دو نتیجه ممکن وجود دارد: شیر یا خط

چون فقط دو نتیجه وجود دارد و هرکدام از آن‌ها به‌طور مساوی ممکن هستند، احتمال رخ دادن هر کدام برابر است با:

$$\frac{1}{2} = 0.5$$

چطور احتمال‌ها را محاسبه می‌کنیم؟

$$\text{احتمال رویداد} = \frac{\text{تعداد حالت‌های مطلوب}}{\text{تعداد کل حالت‌ها}}$$

در مثال پرتاب سکه 🎲

تعداد حالت‌های مطلوب: ۱ (مثلاً اگر بخواهیم احتمال آمدن "شیر" را محاسبه کنیم)

تعداد کل حالت‌ها: ۲ (شیر یا خط)

حالا فرض کنید یک تاس شش‌وجهی داریم (از ۱ تا ۶). اگر بخواهیم احتمال آمدن عدد زوج را محاسبه کنیم 🎲

تعداد حالت‌های مطلوب: ۳ (چون سه عدد زوج داریم: ۲، ۴ و ۶)
تعداد کل حالت‌ها: ۶ (چون تاس شش‌وجه دارد)

$$\frac{3}{6} = 0.5$$

بنابراین، احتمال آمدن یک عدد زوج برابر است با 🎲

توزیع داده چیست؟

توزیع داده نشان می‌دهد که مقادیر یک مجموعه داده چگونه بین مقادیر ممکن تقسیم شده‌اند. این می‌تواند به صورت نمودار هیستوگرام، نمودار خطی، یا حتی توصیف عددی نمایش داده شود.

توزیع احتمال چیست؟

توزیع احتمال یک مدل ریاضی است که احتمال وقوع مقادیر مختلف یک متغیر تصادفی را توصیف می‌کند. این توزیع می‌تواند گسسته یا پیوسته باشد:

گسسته: احتمال وقوع مقادیر مشخص (مثل پرتاب سکه)

پیوسته: احتمال برای مقادیر در یک بازه پیوسته (مثل قد افراد)

ویژگی‌های توزیع

میانگین (Mean)

میانگین نشان‌دهنده مرکز داده‌ها است و به عنوان مجموع مقادیر تقسیم بر تعداد داده‌ها تعریف می‌شود

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Suppose we have the data: 3, 7, 8, 5, 10.

$$\mu = \frac{3 + 7 + 8 + 5 + 10}{5} = \frac{33}{5} = 6.6$$

واریانس (Variance)

واریانس میزان پراکندگی داده‌ها نسبت به میانگین را اندازه‌گیری می‌کند

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

Calculate the deviation from the mean:

$$(3 - 6.6)^2 = 12.96, \quad (7 - 6.6)^2 = 0.16, \quad (8 - 6.6)^2 = 1.96, \quad (5 - 6.6)^2 = 2.56, \quad (10 - 6.6)^2 = 11.56$$

Average the squared deviations:

$$\sigma^2 = \frac{12.96 + 0.16 + 1.96 + 2.56 + 11.56}{5} = \frac{29.2}{5} = 5.84$$

چگالی احتمال (PDF - Probability Density Function)

چگالی احتمال توزیع احتمال برای متغیرهای تصادفی پیوسته را تعریف می‌کند. به عنوان مثال، در توزیع نرمال (Normal Distribution)

چگالی احتمال از فرمول زیر پیروی می‌کند

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Suppose a random variable follows a normal distribution with mean $\mu = 0$ and standard deviation $\sigma = 1$. To calculate the probability density for $x = 1$:

$$f(1) = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(1-0)^2}{2 \cdot 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}} \approx 0.2419$$

توزیع یکنواخت
(Uniform
Distribution)

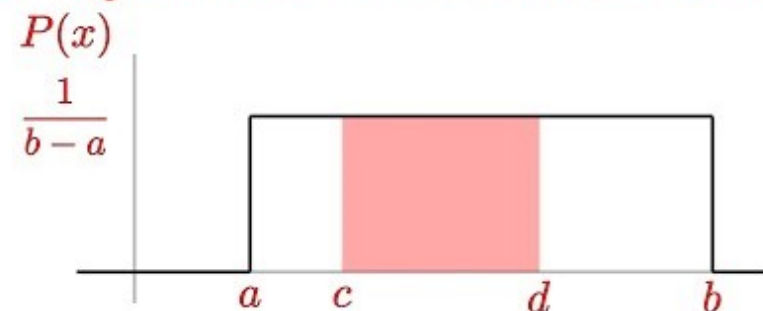
در توزیع یکنواخت، تمامی مقادیر در یک بازه مشخص احتمال وقوع یکسان دارند. این توزیع می‌تواند گسسته یا پیوسته باشد
گسسته: احتمال مساوی برای یک مجموعه محدود از مقادیر
پیوسته: احتمال یکنواخت برای تمامی مقادیر در یک بازه $[a,b]$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Suppose the range is $[2, 6]$. The value of $f(x)$ for any $x \in [2, 6]$ is:

$$f(x) = \frac{1}{6-2} = \frac{1}{4} = 0.25$$

Uniform Distribution



Mean : $\mu = \frac{a+b}{2}$

S.D. : $\sigma = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}}$

Probability
 $P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$

توزیع نرمال
(Normal
Distribution)

توزیع نرمال یک توزیع پیوسته است که به دلیل شکل زنگوله‌ای و تقارن حول میانگین شناخته می‌شود

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Characteristics:

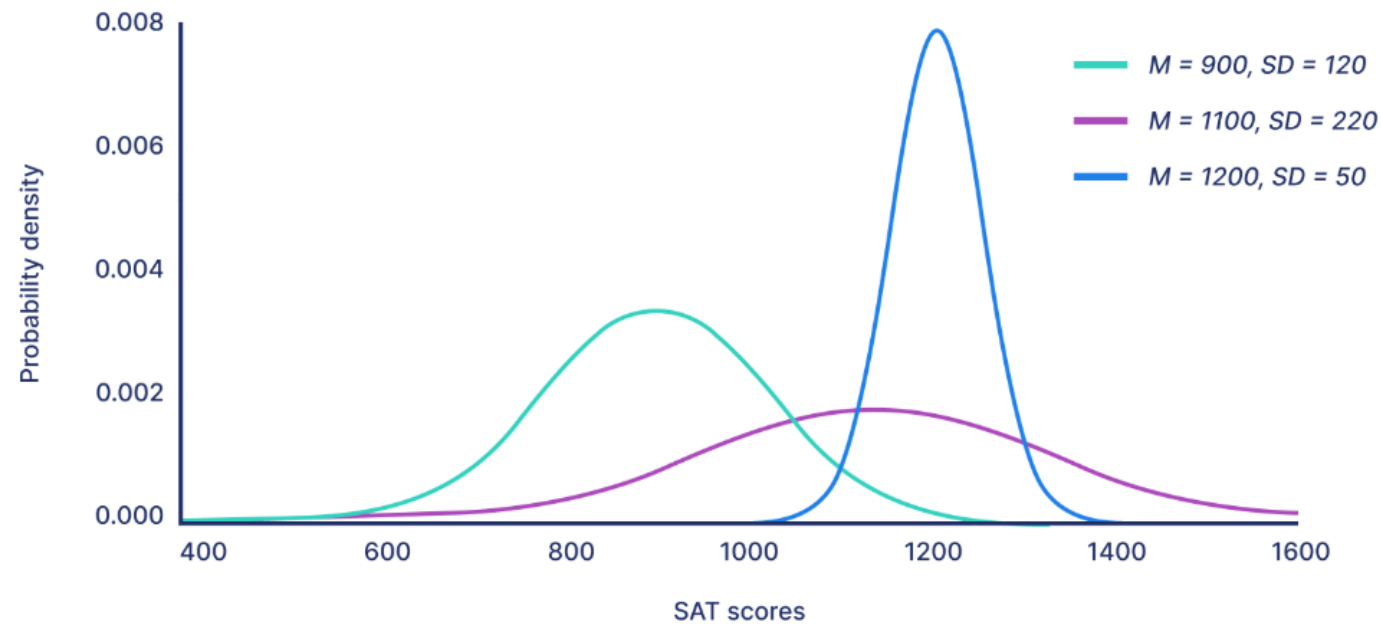
- Symmetric around μ .
- Approximately 68% of the data lies within the range $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$.

Numerical Example:

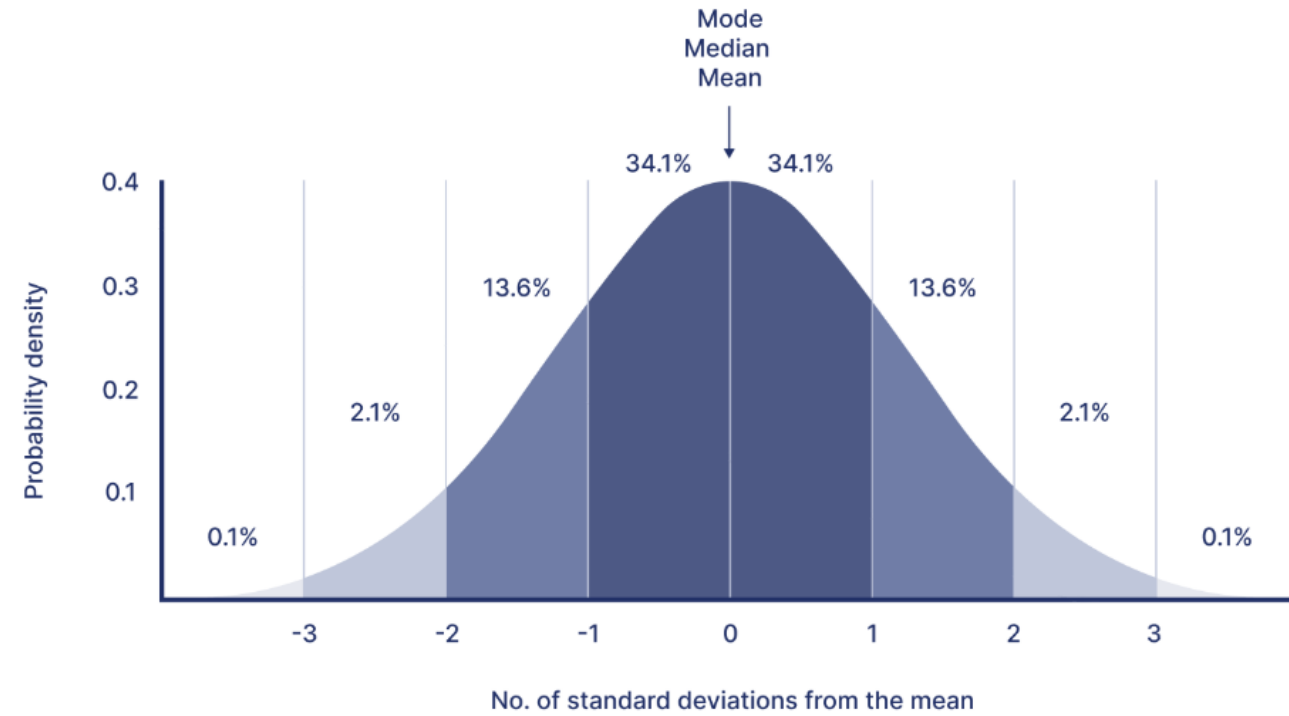
Suppose $\mu = 0$ and $\sigma = 1$ (standard normal distribution). The value of $f(1)$ is:

$$f(1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(1-0)^2}{2 \cdot 1^2}} \approx 0.2419$$

Normal distributions



Standard normal distribution



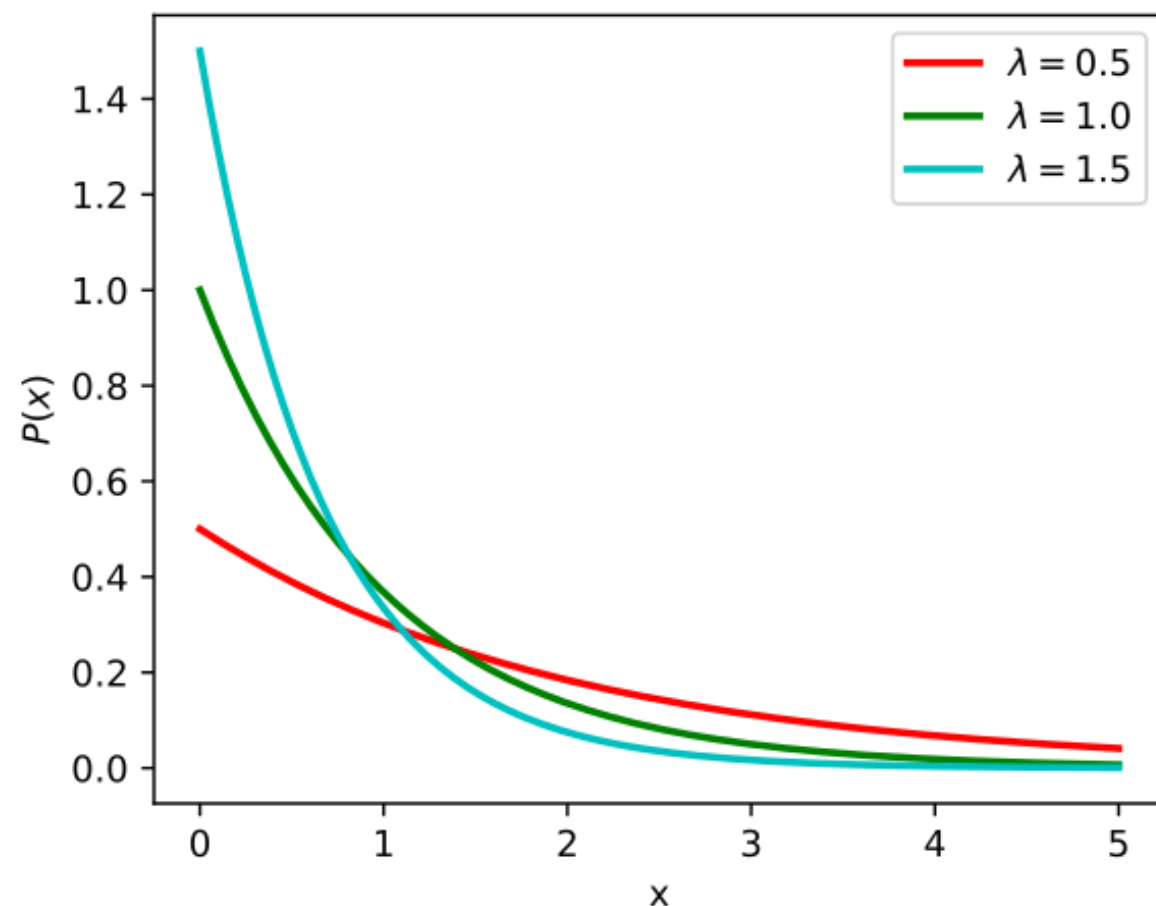
توزیع نمایی
(Exponential
Distribution)

توزیع نمایی احتمال وقوع مقادیر کوچکتر را نسبت به مقادیر بزرگتر بیشتر می‌کند. به عنوان مثال، این توزیع برای مدل‌سازی زمان بین وقوع رویدادهای تصادفی مانند صف‌های انتظار استفاده می‌شود

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Suppose $\lambda = 2$. The value of $f(1)$ is:

$$f(1) = 2e^{-2 \cdot 1} = 2e^{-2} \approx 0.2707$$



ماتریس واحد (Identity Matrix)

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot I = A$$

ماتریس معکوس (Inverse Matrix)

ماتریس معکوس ماتریسی است که در ضرب با ماتریس اولیه، ماتریس همانی یا واحد I را نتیجه دهد

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

ماتریس باید مربعی باشد و دترمینان غیرصفر داشته باشد تا معکوس آن وجود داشته باشد.

معکوس یک ماتریس به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

* $ad-bc \neq 0$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{(2 \times 4) - (3 \times 1)} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{8-3} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & -0.6 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix}$$

Manual Calculation for 3x3 Matrix

The formula for the inverse of a 3×3 matrix involves finding the **adjugate matrix** and dividing by the determinant:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A)$$

Steps:

- 1. Calculate the Determinant:

For a 3×3 matrix:

$$\det(A) = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

For:

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

Using the given matrix $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$:

$$\det(A) = 2(2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) - 1(1 \cdot 2 - 1 \cdot 3) + 3(1 \cdot 1 - 2 \cdot 3)$$

$$\det(A) = 2(4 - 1) - 1(2 - 3) + 3(1 - 6)$$

$$\det(A) = 2(3) - 1(-1) + 3(-5)$$

$$\det(A) = 6 + 1 - 15 = -8$$